Manuel d'utilisation et de maintenance de l'escalier mécanique ESC-A-01

Modèle EA-200, constructeur Escalys, site Atlas Mall, Casablanca

Version v1.0 (2026-11)

Document fictif à usage de démonstration. Aucune donnée personnelle réelle.

Site : Atlas Mall, Casablanca

Équipement : ESC-A-01, escalier mécanique modèle EA-200 (constructeur fictif Escalys), situé à l'entrée principale.

Référence de la procédure de contrôle des freins appliquée : v2 (2025-03).

Accès au document : groupes techniciens_escaliers et responsables.

Sommaire et informations sur le document

1. Présentation (page 3)

2. Consignes de sécurité (pages 4 et 5)

3. Description du panneau de commande et du voyant orange MAINTENANCE (pages 6 et 7)

4. Tableau des codes d'alarme (pages 8 et 9)

5. Maintenance préventive (page 10)

6. Contrôle des freins, version v2 (page 11)

7. Historique et rappels (page 12)

Conventions du document

- Les identifiants d'équipements sont écrits en majuscules avec tirets (exemple : ESC-A-01).
- Les pages sont numérotées en pied de page (« Page X de 12 ») ; ces numéros servent de référence dans les citations.
- Les figures sont numérotées « Figure X.Y », où X est le numéro de section et Y le numéro d'ordre dans la section.
- Ce manuel ne mentionne que les codes d'alarme et les procédures figurant dans la fiche de référence du site. Toute valeur technique chiffrée non reprise ici doit être recherchée dans la documentation constructeur.

Groupes d'accès

Groupe	Usage prévu
techniciens_escaliers	Consultation et application des procédures de maintenance
responsables	Consultation, validation des interventions et suivi

1. Présentation

1.1 Objet du manuel

Ce manuel décrit l'utilisation courante et la maintenance de l'escalier mécanique ESC-A-01 installé à l'entrée principale du centre commercial Atlas Mall à Casablanca. Il s'adresse aux techniciens en charge des escaliers mécaniques et aux responsables du site.

1.2 Identification de l'équipement

Élément	Valeur
Identifiant	ESC-A-01
Modèle	EA-200
Constructeur	Escalys (fictif)
Emplacement	Entrée principale
Site	Atlas Mall, Casablanca

1.3 Vue d'ensemble

L'ESC-A-01 est l'escalier mécanique qui accueille les visiteurs dès l'entrée principale du centre. Il est équipé d'un panneau de commande avec un voyant orange « MAINTENANCE », de codes d'alarme propres à son modèle (série A-xx) et d'une main courante dont la vitesse est surveillée.

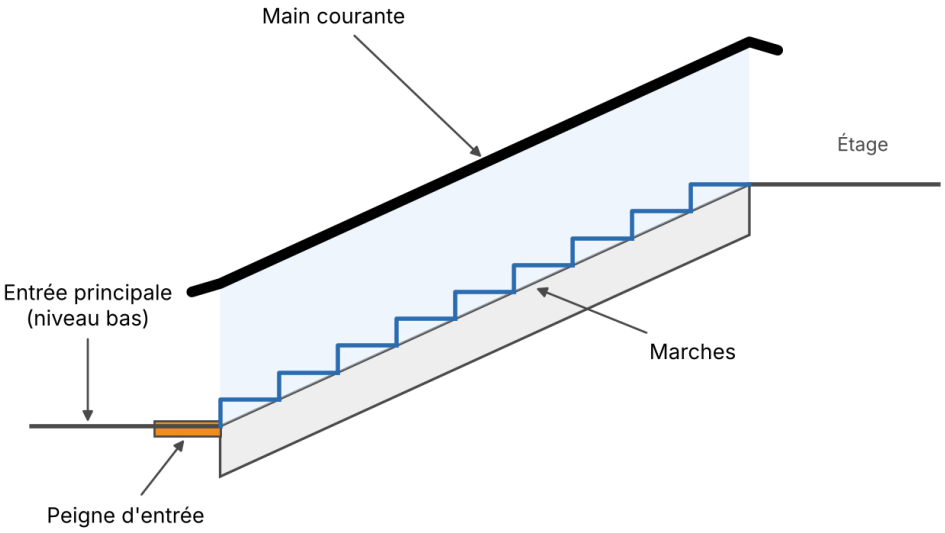


Figure 1.1 : Vue d'ensemble schématique de l'ESC-A-01 en élévation, indiquant l'entrée principale, la main courante et le peigne d'entrée.

2. Consignes de sécurité

2.1 Principes généraux

- Seul le personnel habilité (groupe techniciens_escaliers) intervient sur l'ESC-A-01.
- Avant toute intervention, l'escalier est mis à l'arrêt et sa mise hors service est signalée aux usagers.
- Aucune intervention n'est effectuée seul si la situation présente un risque : un responsable est informé.
- Les équipements de protection individuelle prévus par le règlement du site sont portés pendant toute intervention.

2.2 Arrêt d'urgence

L'activation de l'arrêt d'urgence de l'ESC-A-01 se traduit par le code d'alarme A-03. Après un arrêt d'urgence, l'escalier n'est remis en service qu'après vérification de la zone et des causes de l'arrêt.

2.3 Consignes à l'attention des usagers

- Tenir la main courante et rester sur les marches sans courir.
- Surveiller les enfants et ne pas laisser de bagages encombrants sur les marches.
- Ne pas obstruer l'entrée de l'escalier : un peigne d'entrée obstrué génère le code A-07.

2. Consignes de sécurité (suite)

2.4 Risques identifiés

Risque	Origine possible	Code d'alarme associé
Arrêt brutal	Arrêt d'urgence activé	A-03
Coincement à l'entrée	Peigne d'entrée obstrué	A-07
Mauvaise tenue des usagers	Main courante hors tolérance de vitesse	A-12
Échauffement	Surchauffe du moteur	A-15

2.5 Règles de consignation

- Informer le responsable avant de consigner l'ESC-A-01.
- Matérialiser l'interdiction d'accès aux deux extrémités de l'escalier.
- Ne remettre en service qu'après contrôle visuel de l'ensemble et accord du responsable.

2.6 Conduite en cas d'incident

1. Appuyer sur l'arrêt d'urgence si un usager est en danger.
2. Porter assistance aux personnes concernées et alerter le responsable.
3. Noter le code d'alarme affiché et l'heure.
4. Ne pas redémarrer l'escalier sans analyse de la cause.

3. Description du panneau de commande

3.1 Rôle du panneau

Le panneau de commande de l'ESC-A-01 permet de visualiser l'état de l'escalier et les codes d'alarme. Il regroupe les éléments de signalisation et de commande nécessaires à l'exploitation courante.

3.2 Éléments de signalisation

- Affichage des codes d'alarme de la série A (A-03, A-07, A-12, A-15).
- Voyant orange « MAINTENANCE ».
- Commande d'arrêt d'urgence, dont l'activation correspond au code A-03.

3.3 Lecture du panneau

En exploitation normale, aucun code d'alarme n'est affiché. Dès qu'un code apparaît, il est relevé et comparé au tableau de la section 4 avant toute action.

3. Description du panneau de commande (suite)

3.4 Le voyant orange « MAINTENANCE »

Le voyant orange « MAINTENANCE » est volontairement générique : il signale qu'une attention de maintenance est nécessaire.

Sur l'ESC-A-01, le voyant orange « MAINTENANCE » est associé au code A-12 (défaut de vitesse de la main courante).

Le voyant doit donc toujours être rapproché du code affiché sur le panneau.

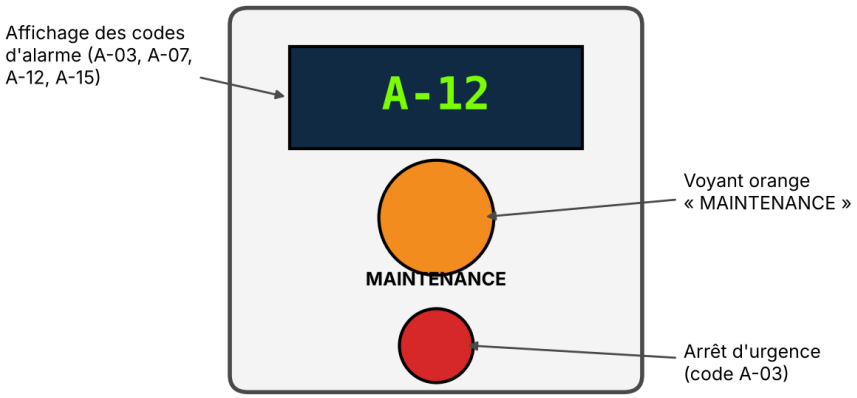


Figure 3.1 : Schéma du panneau de commande de l'ESC-A-01 repérant le voyant orange « MAINTENANCE », l'affichage des codes et l'arrêt d'urgence.

4. Tableau des codes d'alarme de l'ESC-A-01

Code	Signification
A-03	Arrêt d'urgence activé
A-07	Peigne d'entrée obstrué
A-12	Vitesse de main courante hors tolérance (voyant orange « MAINTENANCE »)
A-15	Surchauffe du moteur

Ces quatre codes sont les seuls codes d'alarme de l'ESC-A-01 recensés dans ce manuel.

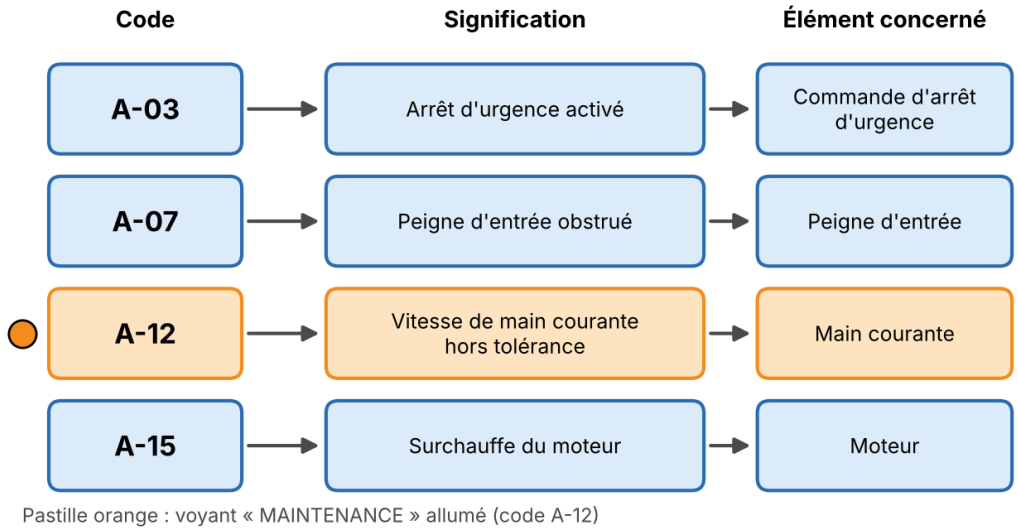


Figure 4.1 : Tableau de synthèse illustré associant chaque code d'alarme de l'ESC-A-01 à son élément concerné (arrêt d'urgence, peigne, main courante, moteur).

4. Codes d'alarme : conduite à tenir

4.1 Principes de traitement

Pour tout code affiché, le technicien relève le code et l'heure, sécurise la zone, identifie la cause puis informe le responsable avant la remise en service.

4.2 Conduite à tenir par code

- **A-03** (arrêt d'urgence activé) : vérifier pourquoi l'arrêt d'urgence a été actionné, contrôler la zone, puis remettre en service avec l'accord du responsable.
- **A-07** (peigne d'entrée obstrué) : mettre l'escalier à l'arrêt, dégager l'obstruction à l'entrée et contrôler l'état du peigne.
- **A-12** (vitesse de main courante hors tolérance) : le voyant orange « MAINTENANCE » est allumé ; contrôler la vitesse de la main courante par rapport à celle des marches, programmer l'intervention et mettre l'escalier à l'arrêt si l'écart persiste.
- **A-15** (surchauffe du moteur) : laisser refroidir le moteur et rechercher la cause de l'échauffement avant tout redémarrage.

Les valeurs de tolérance et de température ne sont pas fixées dans ce manuel ; se référer à la documentation constructeur Escalys.

5. Maintenance préventive

5.1 Objectifs

La maintenance préventive limite les arrêts et les alarmes. Elle porte sur les éléments qui génèrent les codes de l'ESC-A-01 : main courante (A-12), peigne d'entrée (A-07), moteur (A-15) et arrêt d'urgence (A-03).

5.2 Points de contrôle

Élément	Contrôle visuel et fonctionnel
Main courante	Régularité du mouvement et cohérence de vitesse avec les marches
Peigne d'entrée	Propreté, absence d'obstruction, état général
Moteur	Absence d'échauffement anormal
Arrêt d'urgence	Fonctionnement de la commande
Freins	Contrôle selon la procédure v2 (section 6)

5.3 Traçabilité

Chaque intervention est consignée : identifiant ESC-A-01, date, nature du contrôle, code éventuel, nom ou groupe de l'intervenant (techniciens_escaliers) et visa du responsable. Aucune donnée personnelle réelle n'est saisie dans ce manuel.

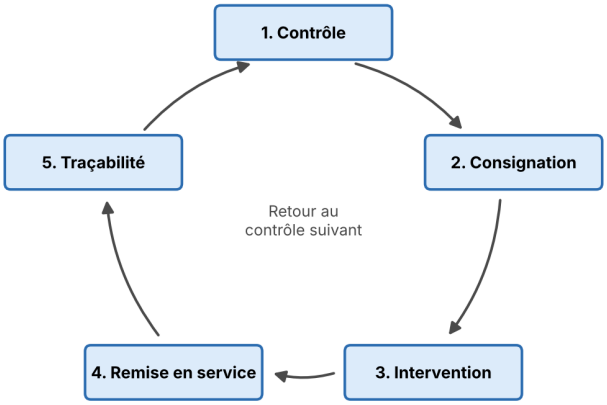


Figure 5.1 : Cycle de maintenance préventive de l'ESC-A-01 présentant les étapes contrôle, consignation, intervention, remise en service et traçabilité.

6. Contrôle des freins (procédure v2, 2025-03)

6.1 Version applicable

La procédure de contrôle des freins applicable est la version v2 (2025-03) : l'inspection des freins est réalisée tous les 3 mois.

6.2 Version remplacée

La version v1 (2023-06) prévoyait une inspection tous les 6 mois. Elle n'est plus applicable et ne doit plus servir de référence.

Version	Date	Fréquence d'inspection	Statut
v1	2023-06	Tous les 6 mois	Remplacée
v2	2025-03	Tous les 3 mois	Applicable

6.3 Mise en œuvre

- Planifier l'inspection tous les 3 mois, sans attendre un code d'alarme.
- Consigner l'ESC-A-01 avant toute inspection (section 2.5).
- Enregistrer le résultat et informer le responsable.

Les critères de mesure détaillés ne figurent pas dans ce manuel ; se référer à la documentation constructeur Escalys.

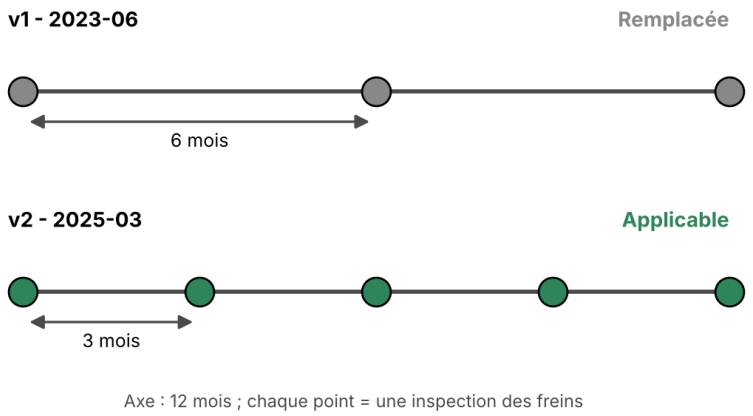


Figure 6.1 : Frise comparant l'intervalle de 6 mois de la version v1 (2023-06) à l'intervalle de 3 mois de la version v2 (2025-03).

7. Historique et rappels

7.1 Rappels essentiels

- Le voyant orange « MAINTENANCE » de l'ESC-A-01 signifie : défaut de vitesse de la main courante (code A-12).
- Les codes d'alarme de l'ESC-A-01 sont A-03, A-07, A-12 et A-15 uniquement.
- Le contrôle des freins s'effectue tous les 3 mois (procédure v2, 2025-03).

7.2 Historique des procédures

Procédure	Version	Date	Évolution
Contrôle des freins	v1	2023-06	Inspection tous les 6 mois
Contrôle des freins	v2	2025-03	Inspection tous les 3 mois

7.3 Liste des figures

- Figure 1.1 : vue d'ensemble de l'ESC-A-01 (page 3)
- Figure 3.1 : panneau de commande (page 7)
- Figure 4.1 : synthèse des codes d'alarme (page 8)
- Figure 5.1 : cycle de maintenance préventive (page 10)
- Figure 6.1 : comparaison des intervalles v1 et v2 (page 11)

Fin du document.